

Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{array}{l} 4x + 2y - z = 4 \\ x - y + kz = 3 \\ 3x + 3y = 1 \end{array} \right\},$$

on k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre k , i resoleu-lo per a $k = 0$. [1 punt]

Pista. Fixa't que et demanen dues coses ben diferents, i en una sola frase. Et demanen "discutiui després, "resoleu". Per tant, per discutir quin tipus de sistema serà, escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A' . Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre k que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs de A i A' . Per la segona part de la frase, has de resoldre per a $k = 0$. Com que aquest valor no serà cap dels que has trobar a l'apartat anterior que anul·laven el determinant, vol dir que el sistema serà compatible determinat i, per tant, trobaràs una única solució numèrica.

b) Resoleu el sistema per a $k = -1$. [0,75 punts]

Pista. Aquest valor és, precisament, el que anul·la el determinant de A . Analitza amb cura els rangs d' A i A' . El cas més complicat acostuma a ser quan el sistema sigui compatible indeterminat. En aquest cas, va bé introduir una variable lliure (per exemple $x = \lambda$) i expressar la resta de variables en funció d'ella. És a dir, y i z quedaran en funció del paràmetre λ .

c) Per a $k = -1$, modifiqueu la tercera equació de manera que el sistema esdevingui incompatible. Justifiqueu la resposta. [0,75 punts]

Pista. Has d'aconseguir que els rangs de A i A' no coincideixin, perquè d'aquesta manera el sistema serà incompatible.